



Vom Papierchaos zur intelligenten Datenbank

Ein Architektur-Pitch für den KI-Kassenbon-Scanner

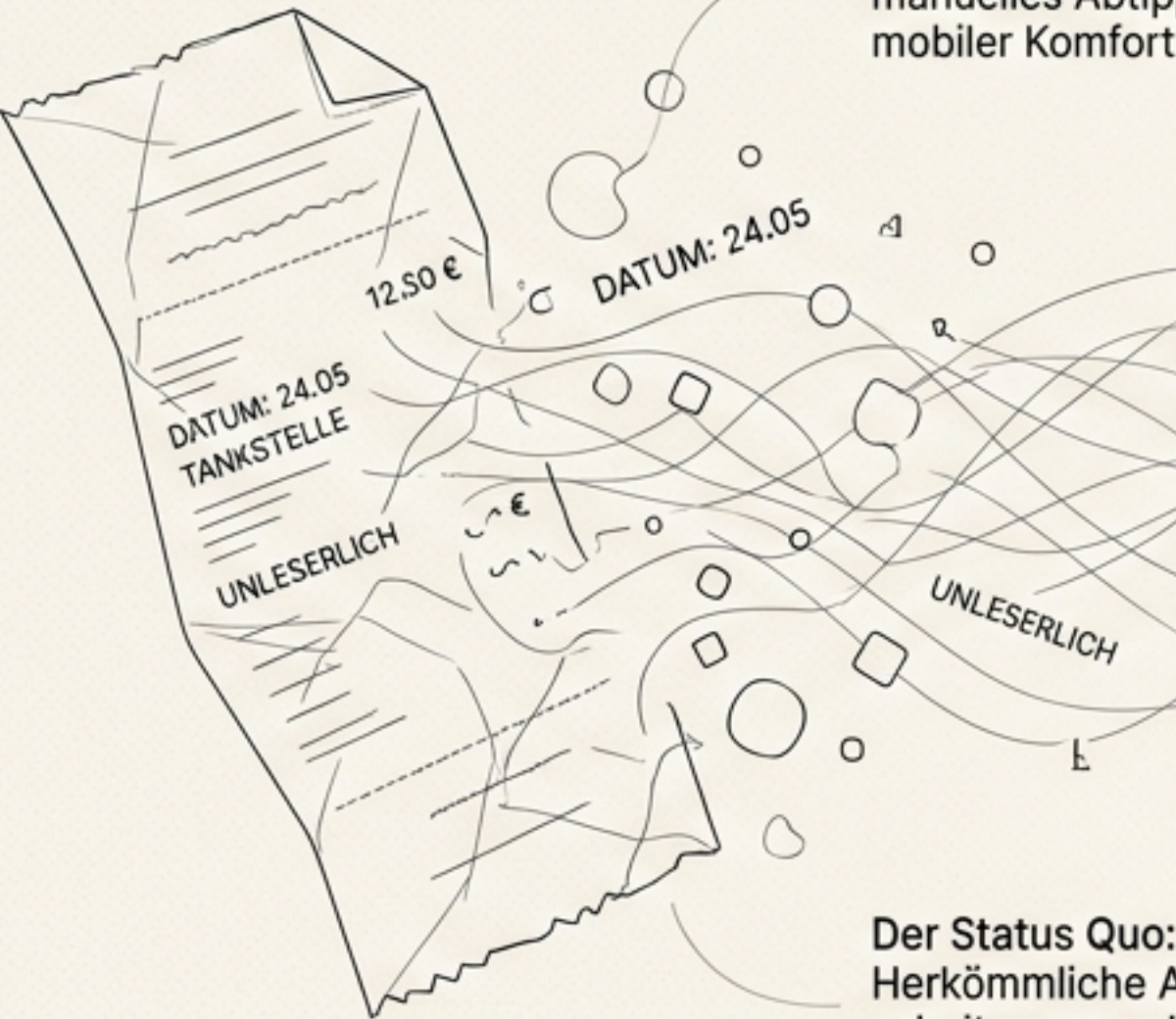
von Safak Özbay

Powered by LangGraph & Dual-OCR

Das Ziel: Ein vollautomatischer Expense-Tracker mit intelligenter Plausibilitätsprüfung.

The Friction

Der Use Case: 100% automatisiertes Expense-Tracking via Telegram. Kein manuelles Abtippen, maximaler mobiler Komfort.



Der Status Quo: Herkömmliche Automatisierungen scheitern an unleserlichen Bons und Randfällen.

Der Clou: LangGraph-Logik

1

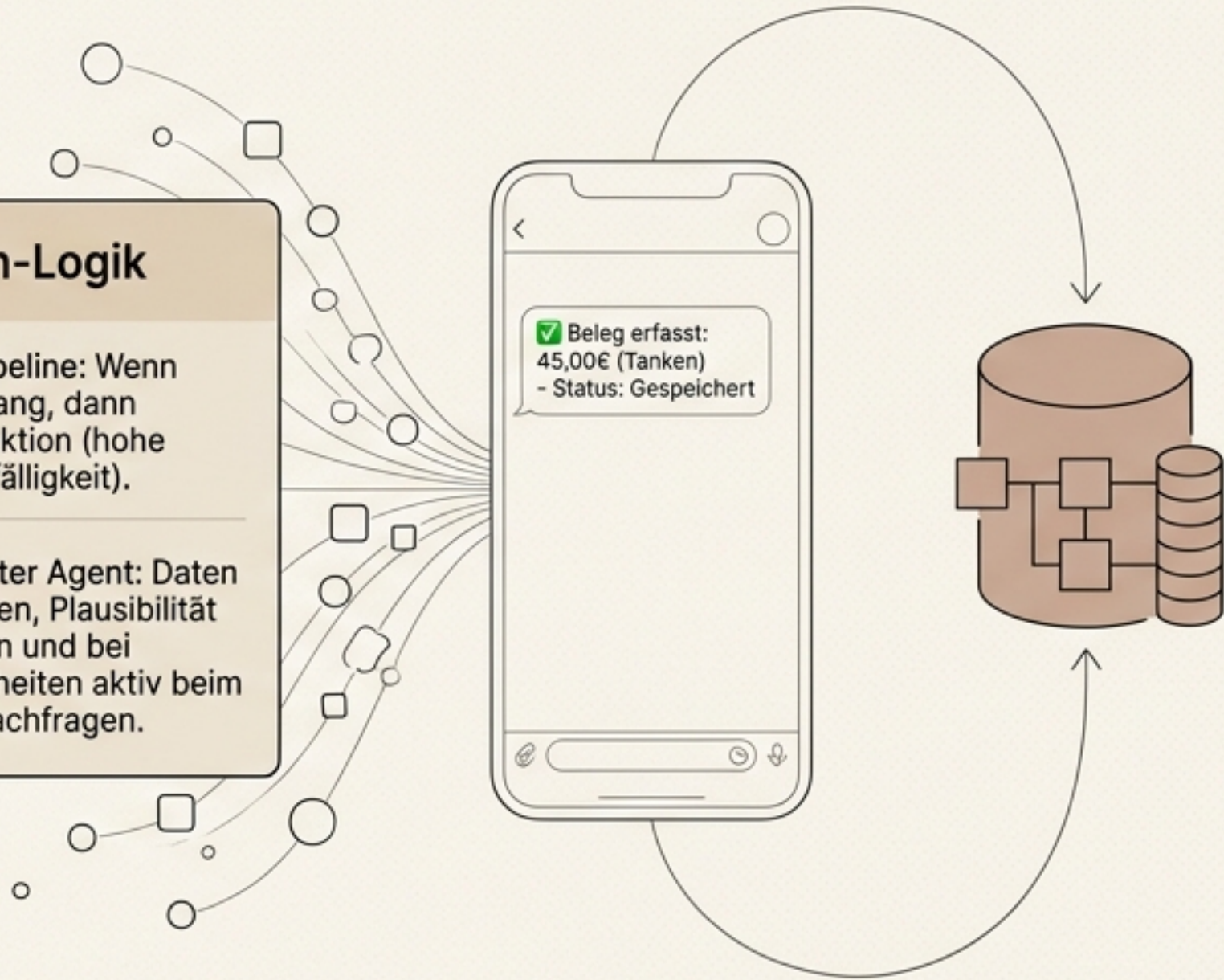
A → X → B

Starre Pipeline: Wenn Bildempfang, dann Textextraktion (hohe Fehleranfälligkeit).

2

Intelligenter Agent: Daten vergleichen, Plausibilität evaluieren und bei Unsicherheiten aktiv beim Nutzer nachfragen.

The Flow



Ein KI-Ökosystem für maximale Präzision und Ausfallsicherheit.



Orchestrierung & Logik

n8n: Dient als zentrale Steuerung und Routing-Ebene.

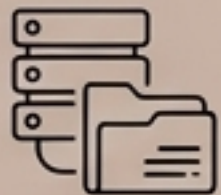
LangChain Code Node: Direkte Integration des LangGraph-Agenten in den Workflow.



Vision & Dual-OCR

GPT-4 Vision: Initiale Klassifizierung (Ist es wirklich ein Kassenbon?).

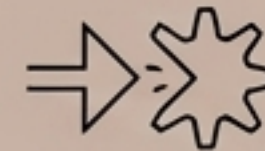
Google Cloud Vision & Azure: Parallele OCR-Verarbeitung für höchste Genauigkeit bei schlechter Bildqualität.



Datenspeicherung

Google Drive: Revisionssicheres Bildarchiv.

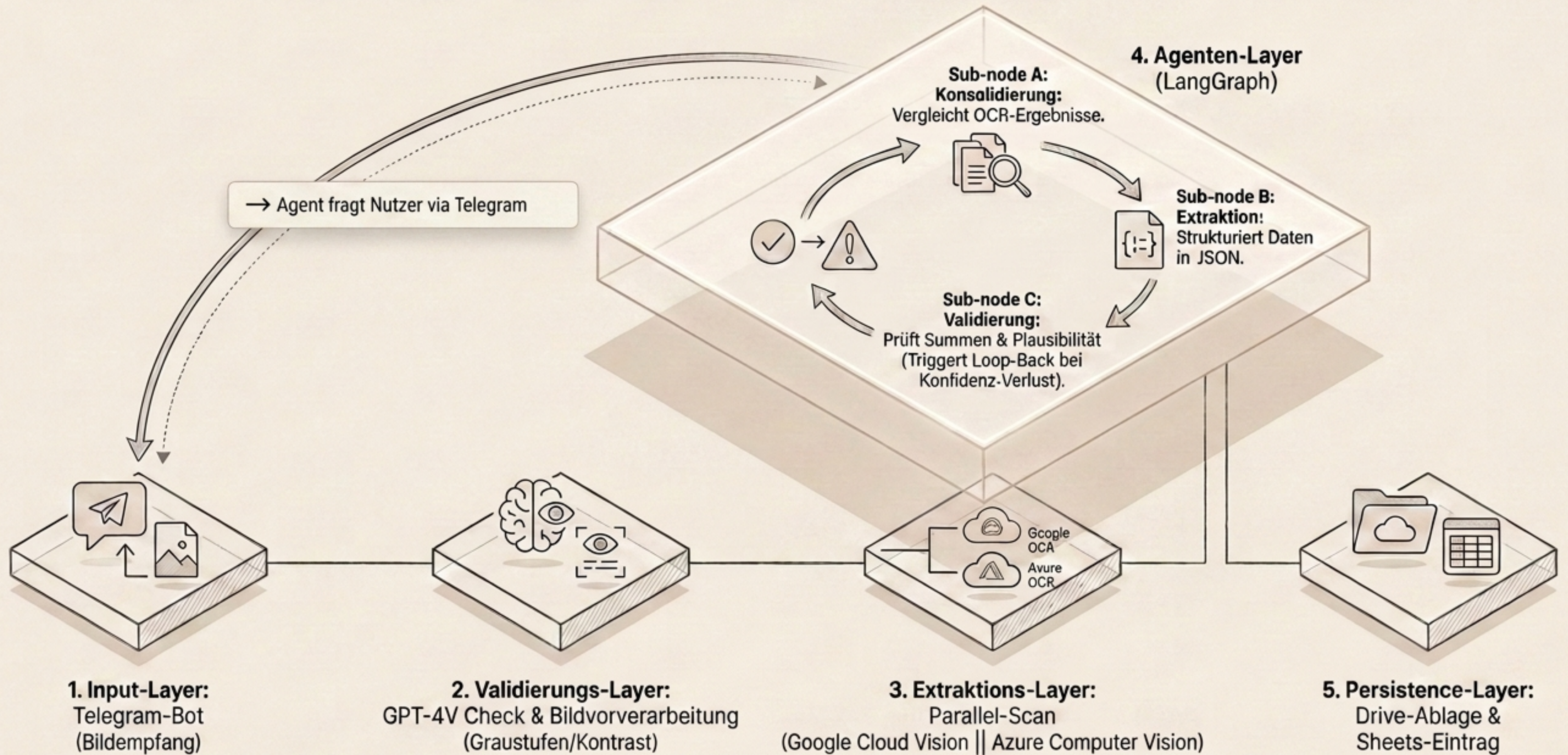
Google Sheets: Strukturierte, relationale Datenbank für Finanzen (inkl. Hyperlinks).



Future Scope (Phase 2)

Memory-Modul: Integration von Langzeitgedächtnis für kontextbasierte Abfragen zu vergangenen Ausgaben via Chat.

Das modulare Flow-Design trennt Extraktion von intelligenter Validierung.



Ein Produkt vier Sprints

Sprint 1: Fundament & Konnektivität

Einrichtung Telegram-Bot & n8n-Workflow.
Anbindung von Google Drive & Sheets für die
Basisspeicherung.
Implementierung der Bildvalidierung via GPT-4 Vision.

Sprint 2: Vision & OCR-Basis

Integration der ersten OCR-Engine (Google Vision).
Einbau der Azure OCR für den Dual-Scan.

Sprint 3: Intelligenz & Orchestrierung

Aufbau des LangGraph-Systems (Vergleichs- und
Extraktions-Agenten). Implementierung des
Validierungs-Agenten (Plausibilitätschecks).

Sprint 4: Autonomie & Feedback

Finalisierung der interaktiven Telegram-
Statusmeldungen (Loop-Back).

Risikos, Randfälle usw.

